Лекция 10 01.12.2021г.

ХСЛУ – представяне

$$(2)\ \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

$\theta = (0, \dots, 0) \in F^n$ е реш на (2) $\Rightarrow$ (2) е винаги съвместима

Тв. $U = \{$ решенията на ХСЛУ(2) $\} \leq V = F^n$

Деф. Всяка база на $U \leq F^n$, $U:\ |(2)$ наричаме фундаментална система от решения на ХСЛУ (2) $\to$ ФСР на ХСЛУ.

Зад. Ако $V = F^n$ п.пр.п. над т.поле F. Да $U \leq V$ имаме две представяния

$U = \ell(a_1, \dots a_k)$ или $U:\ \|_{(2)}^{\text{ХСЛУ}}$
$a_i \in V$

Нека $r(A) = r$. Ако $r = n = m \Leftrightarrow$ $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \exists!$ 0 решение. Иначе ненулеви реш на ХСЛУ $\Leftrightarrow r < n$ $(r \in m \leq n)$

Th: Нека $U: |$ ХОЛУ $\underset{AX=\mathcal{O}}{(2)}$ и $r(A)=r\leq n$. $U\leq V=F^n$

Тогава $\dim U = n-r$.

Дво: 1) $r=0 \Leftrightarrow A=\mathcal{O} \Rightarrow V: |\mathcal{O}x=\mathcal{O}$

$\Rightarrow \dim U = \dim V = n-0=n$.

2) $r=n \Leftrightarrow r=n=m \Leftrightarrow \det A\neq 0 \Leftrightarrow$! $\mathcal{O}\in F^n$ е реш $\Leftrightarrow$

$\{\mathcal{O}\}: |Ex=\mathcal{O} \Leftrightarrow \{\mathcal{O}\}: \left|\begin{matrix} x_1=0 \\ x_2=0 \\ \vdots \\ x_n=0 \end{matrix}\right.$ и нямаме ф.ср (базис)

$\dim\{\mathcal{O}\} = n-r=n-n=0$.

3) $0<r<n$, тъй $U: |Ax=\mathcal{O}$, $U<V$

и д.о.о. можем да приемем, че (2) $\Leftrightarrow$

$$(2')\ U: \left|\begin{matrix} a_{11}x_1+\dots+a_{1r}x_r = -a_{1r+1}x_{r+1}-\dots-a_{1n}x_n \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1+\dots+a_{rr}x_r = -a_{rr+1}x_{r+1}-\dots-a_{rn}x_n \end{matrix}\right.$$

$|a_{ij}|_{r\times r}\neq 0$

Полагаме свободните $(x_1, x_2, \dots, x_r | x_{r+1}, \dots, x_n)$ е реш (2)

$\Leftarrow$ формули на Крамер

$U: / Ax=0$

$c_1 = (s_{11}, s_{12}, \dots, s_{1c}, 1, 0, \dots, 0)$

$c_2 = (s_{21}, s_{22}, \dots, s_{2c}, 0, 1, \dots, 0)$

$\vdots$

$c_{n-c} = (s_{n-c,1}, s_{n-c,2}, \dots, s_{n-c,c}, 0, 0, \dots, 1)$

фундаментална система решения

Ще докажем, че $\{c_i\}_1^{n-c}$ е фСР, тъй като
е базис на $U \Rightarrow \dim U = n-c$.

1) $\{c_i\}_1^{n-c}$ са ЛНЗ с-ма $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{vmatrix}_{(n-c)\times(n-c)} \neq 0$

$\Leftrightarrow r(c_1, \dots, c_{n-c}) = n-c;$

2) Нека $c \in U \Rightarrow c = (s_1, s_2, \dots, s_c, s_{c+1}, s_{c+2}, \dots, s_n)$
е произволно решение на $U: /Ax=0$. Нека

$c = s_{c+1} c_1 + \dots + s_n c_{n-c} \in U$

$c' = (s_1, s_2, \dots, s_c, s_{c+1}, s_{c+2}, \dots, s_n) = c$

$\Rightarrow \forall c \in U$ е $c \in l(c_1, \dots, c_{n-c})$

$\Rightarrow \{c_i\}_1^{n-c}$ са базис на $U \Rightarrow \{c_i\}_1^{n-c}$ са фСР на ХСНУ
и $U = l(c_1, \dots, c_{n-c})$ базис на U и $\dim U = n-c$

Сл: Нека е дадена СЛУ $|Ax=b$ $r(A)=r(\bar{A})\leq n$ и нека x_0 е едно конкретно решение на СЛУ, т.е $|Ax_0=b$. Тогава всяко решение на СЛУ $|Ax=b$ има вида

$$\boxed{\tilde{x}=x_0+\lambda_1 c_1+\lambda_2 c_2+\dots+\lambda_{n-r}c_{n-r}},$$ където

$\{c_i\}_1^{n-r}$ са ФСР на ХСЛУ $|Ax=0$, а $\lambda_1,\dots,\lambda_{n-r}\in F$.

Дво: Нека б.о.о $x_{r+1},\dots,x_n$ – своб. неизв. и например $x_{r+1}^0=x_{r+2}^0=\dots=x_n^0=1$ $\Rightarrow$ $\exists!$ по Крамер $\Rightarrow x_1^0,\dots,x_r^0 \Rightarrow x_0=(x_1^0,x_2^0,\dots,x_n^0)$ е конкретно решение на $|Ax=b$, т.е $|Ax_0=b$.

Нека $\tilde{x}$ е друго произвольно решение, т.е $|A\tilde{x}=b \Rightarrow$

И: $|A(\tilde{x}-x_0)=0$ и от предната т. $\Rightarrow$ $\dim U=n-r$ и нека да изберем една ФСР $\Rightarrow$

Нека $\{c_1, c_2, \ldots, c_{n-r}\}$ – базис на U

$\Rightarrow$ $\forall$ реш на ХСЛУ, т.е. $\forall$ вектор $\in U$

$\exists!\ \lambda_1, \ldots \lambda_{n-r} \in F$: $\tilde{x} - x_0 = \lambda_1 c_1 + \ldots + \lambda_{n-r} c_{n-r}$

$\Rightarrow \boxed{\tilde{x} = x_0 + \lambda_1 c_1 + \ldots + \lambda_{n-r} c_{n-r}}$ $\square$

Th: Всяко подпр. $W \leq V = F^n$ е пространство от решения на подходяща ХСЛУ с n неизвестни.

W: | ХСЛУ с n неизвестни.

Док: $\dim W = r \leq n$.

1) $\dim W = r = 0 \Leftrightarrow W = \{0\} \Leftrightarrow \{0\}$: $\left|\begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ \vdots \\ x_n = 0 \end{matrix}\right.$

| $Ex = 0$

$\Updownarrow$

2) $\dim W = r = n \Leftrightarrow W = V \Leftrightarrow W = V$: | $0x = 0$.

3) $0 < \dim W = r < n$, т.е. $W < V$ и нека $b_1, b_2, \ldots, b_r$ са базис на $W = \mathcal{L}(\underbrace{b_1, \ldots, b_r}_{\text{базис}})$

$b_1 = (b_{11}, b_{12}, \ldots, b_{1n})$,
$b_2 = (b_{21}, b_{22}, \ldots, b_{2n})$, ...
$\vdots$
$b_r = (b_{r1}, b_{r2}, \ldots, b_{rn})$

и да образуват някаква следната ХСЛУ

$$U: \left| \begin{array}{l} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \dots + b_{1n}x_n = 0 \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \dots + b_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ b_{r1}x_1 + b_{r2}x_2 + \dots + b_{rn}x_n = 0 \end{array} \right| Bx = 0$$

$r(B) = r \Rightarrow$ първа r редове са линейно независими $\Rightarrow \dim U = n - r$

и за U имаме $U \oplus W = V$.

Ако $a_1, \dots, a_{n-r}$ да са една ФСР на $U: | Bx = 0$, то $b_1, b_2, \dots, b_r, a_1, \dots, a_{n-r}$ са базис на V.

Да разгледаме следната ХСЛУ:

$$W': \left| \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{n-r,1}x_1 + a_{n-r,2}x_2 + \dots + a_{n-r,n}x_n = 0 \end{array} \right| Ax = 0$$

$r(A) = n - r$

Ще покажем, че $W^* \subseteq W'$ и $\dim W = \dim W' = n - (n-r) = r \Rightarrow W = W'$.

$U: |\ Bx = \theta$ и $W: |\ Ax = \theta$

и да разгледаме хомогенните им уравнения

$$b_{11} a_{11} + \dots + b_{1n} a_{1n} = 0$$

(a_{11} — x_1; a_{1n} — x_n; b_{11} — x_1; b_{1n} — x_n)

$b_1 = (b_{11}, \sim, b_{1n}) \in W \Rightarrow$ е решение на

$W': |\ Ax = \theta$

Аналогично се проверява, че $b_2, \sim b_r$ също са решения на $W': |\ Ax = \theta$

$\Rightarrow W = \ell(\underbrace{b_1, \sim b_r}_{\text{базис}}) \leq W'$

и $\dim W = \dim W' = r \Rightarrow W = W'$

$\Rightarrow$

$W: |\ Ax = \theta$.

Забл: $U \leq V$ чрез два начина

$U = \ell(a_1, \sim a_k)$ или $U: |\ Cx = \theta$

$\Rightarrow U = \ell(\underbrace{a'_1, \sim a'_r}_{\text{базис}})$